LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 3 | Introdução

Nesta unidade, você identificará os vários tipos de ferramentas de lubrificação, de alinhamento de componentes mecânicos, de ferramentas usadas para medir temperatura em máquinas e equipamentos mecânicos e ferramentas adotadas para a mensuração de velocidade.

Unidade 3 | Competências

1. Identificar os vários tipos de ferramentas de lubrificação, aplicando-as no processo de manutenção mecânica.
2. Empregar as ferramentas de alinhamento de componentes mecânicos.
3. Aplicar as ferramentas adequadas para medir temperatura em máquinas e equipamentos mecânicos.
4. Utilizar ferramentas adotadas para mensuração de velocidade.

1. Ferramentas de lubrificação

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam as ferramentas de lubrificação.

Lubrificação

A lubrificação é muito utilizada nas empresas, pois ela garante que as linhas de produção continuem operando para suprir as demandas dos consumidores com qualidade e dentro do prazo determinado.

Fonte: Freepik

A lubrificação evita a fricção e o desgaste das peças. Escolher qual é o lubrificante adequado e como aplicá-lo é algo que depende diretamente da função que os lubrificantes realizarão.

Mas, por outro lado, utilizar a lubrificação de forma errada pode causar uma série de problemas, como: quebra prematura das peças, corrosão por atrito, nível de desgaste e elevação da temperatura.

A lubrificação industrial é uma estratégia utilizada pelas companhias para promover a otimização do seu desempenho operacional. No entanto, requer a observância de um plano eficiente e planejado.

Escolher o melhor lubrificante é essencial e ter uma gestão de manutenção é indispensável para auxiliar o setor de manutenção a realizar as intervenções no processo de modo eficiente.

Equipamentos utilizados na lubrificação

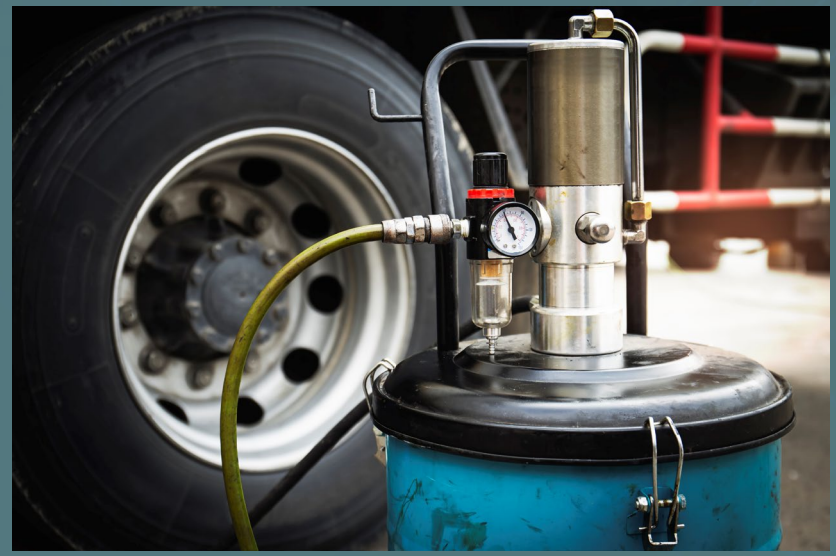
Os equipamentos utilizados na lubrificação podem ser manuais ou automáticos e atuam como suporte a procedimentos como a aplicação, a análise, a etiquetagem, a dosagem, o manuseio e o armazenamento desses produtos.

Fonte: Pixabay

A pistola de graxa é utilizada quando se deseja realizar a injeção da graxa lubrificante em máquinas. Destaca-se que, nesses casos, o produto é aplicado sob pressão.

Fonte: SKF (2021)

A bomba de graxa é aquele recipiente no qual se posiciona a graxa e se realiza o bombeamento, realizando o pressionamento de uma alavanca que propicia a lubrificação dos equipamentos e das peças.



Fonte: Freepik

Outras ferramentas utilizadas na lubrificação são os *kits* de teste de graxa, os medidores volumétricos de graxa, as almotolias, os monitores para a verificação do óleo, os niveladores de óleo e os lubrificadores automáticos.

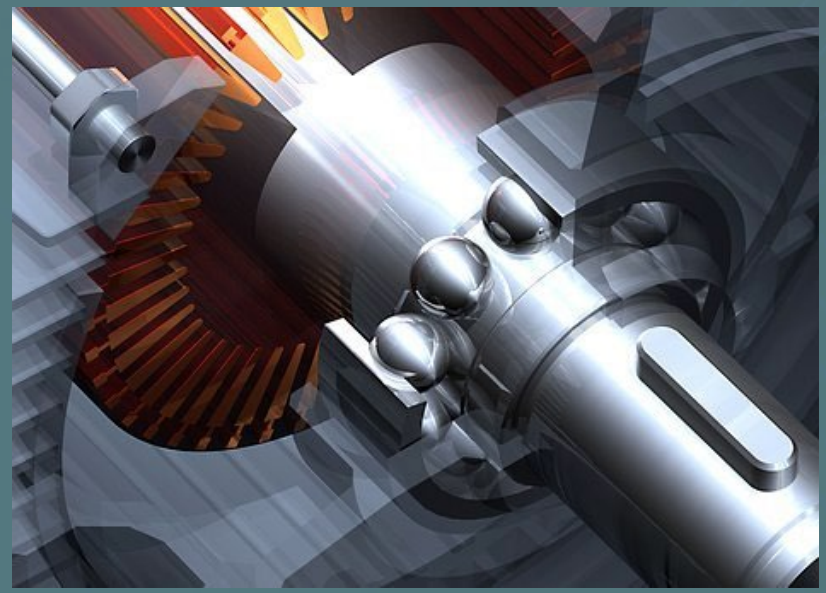
Fonte: Pixabay

2. Ferramentas para alinhamento mecânico

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender quais são as principais ferramentas utilizadas para promover o alinhamento mecânico.

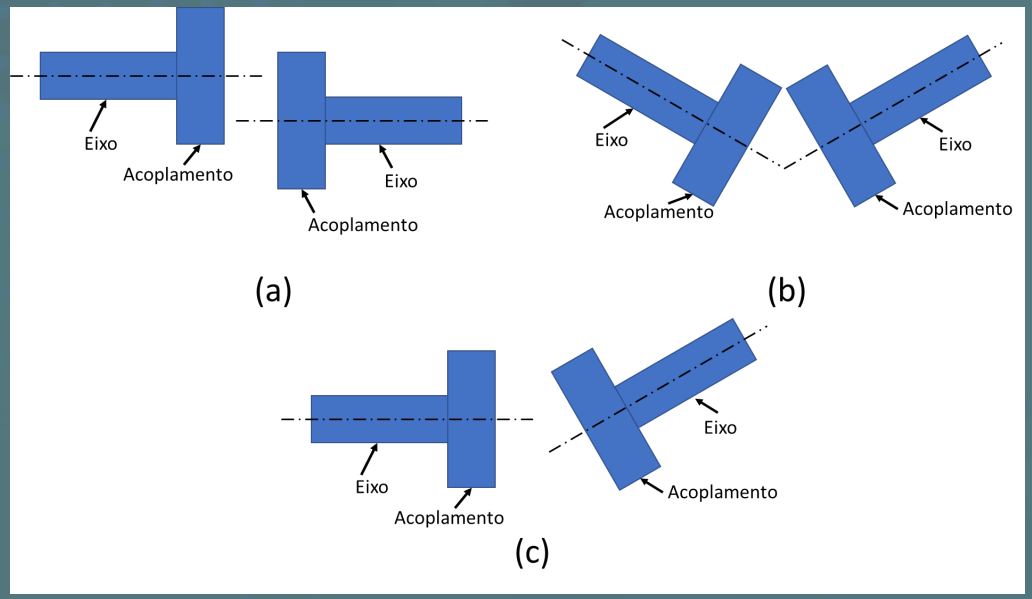
Desalinhamento

O processo de desalinhamento dos eixos é observado quando não existe uma única linha de centro para os eixos de rotação de máquinas que não se encontram em linha umas com as outras.



Fonte: Pixabay

O desvio de posição relativa de um dado eixo em relação a um outro eixo de rotação colinear consiste no desalinhamento dos eixos. Existem três tipos principais de desalinhamento: o angular, o paralelo e o combinado.



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Senai (1997)

Existem técnicas destinadas a avaliar o desalinhamento que evitam que esse problema ocorra, como: a análise de vibrações, a análise de óleo e a termografia.

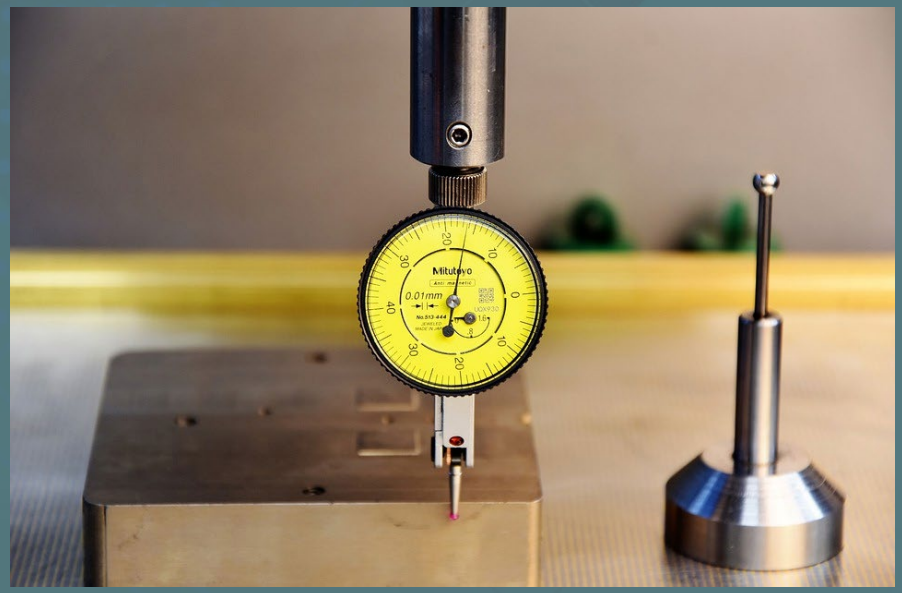
Fonte: Pixabay.

Ferramentas usadas para o alinhamento

O alinhamento mecânico é uma tarefa que deve ser executada em equipamentos a fim de que se possa assegurar o seu correto funcionamento. O alinhamento perfeito é aquele em que se atinge um nível de precisão oscilando de 0,03 a 0,05 milímetros.

Fonte: Pixabay

Para realizar um excelente alinhamento da máquina, deve-se levar em conta o nivelamento, a centralização e a instalação de dispositivos.



Fonte: Pixabay

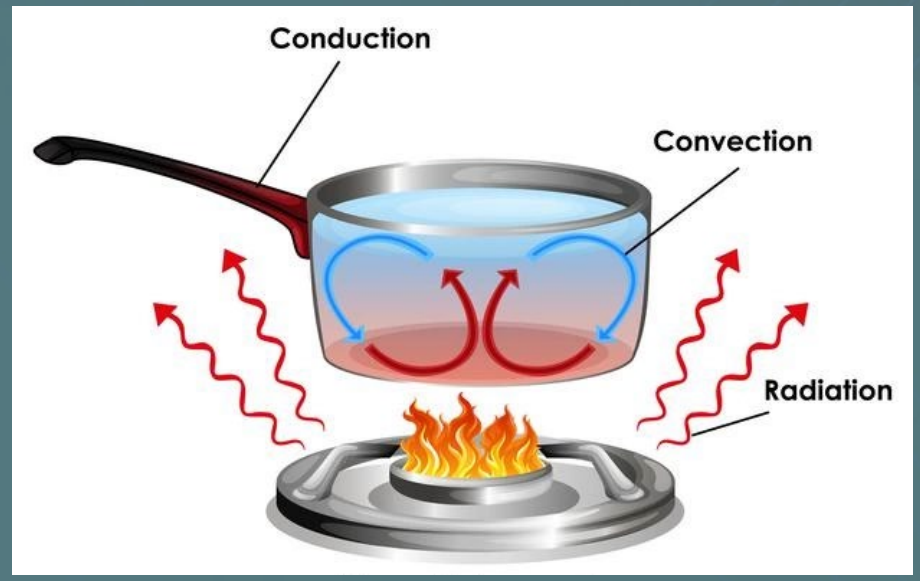
É importante executar o alinhamento das máquinas para evitar os problemas. Para isso, existem três ferramentas principais, que são as réguas e calibradores, os relógios comparadores e os *lasers*.

3. Ferramentas utilizadas para medição de temperatura

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender as ferramentas empregadas no processo de medição de temperatura em máquinas e equipamentos.

Considerações iniciais sobre temperatura e calor

O calor e a temperatura são conceitos distintos, mas que estão intimamente associados. A diferença entre ambos se liga ao modo de medição da energia: no calor, avalia-se a quantidade de energia, enquanto na temperatura, determina-se a intensidade.



Fonte: Elaborado pelo autor (2022) com base em Freepik

O calor é muito utilizado e conta com alguns modos de transferência, como a condução, a convecção e a radiação, sendo que cada um apresenta características próprias.

Ferramentas para medição

Para a medição de temperatura, pode-se adotar diversas ferramentas, como os termômetros infravermelhos, que mensuram a energia infravermelha do detector. A maior vantagem, nesse caso, é a realização da medição sem encostar no objeto.

Fonte: Pixabay

Existem ainda os termopares, amplamente utilizados na indústria e em uma série de processos devido à sua robustez, simplicidade e capacidade de medir faixas de temperaturas, que vão de dezenas de graus negativos a milhares de graus.

Os multímetros, comumente adotados na elétrica, também podem ser adotados para medir a temperatura de modo relativamente rápido quando contam com acessórios adaptados para tal finalidade.

Fonte: Freepik

Existem os termômetros de imersão, que são rápidos, práticos e precisos, bem como os termômetros de penetração, muito parecidos com os de imersão e que possibilitam mensurar a temperatura interna de componentes.

Fonte: Freepik

Por fim, há o termovisor, um dispositivo mais completo que propicia, por exemplo, medir a temperatura em um único ponto, bem como gerar um perfil de calor da máquina.

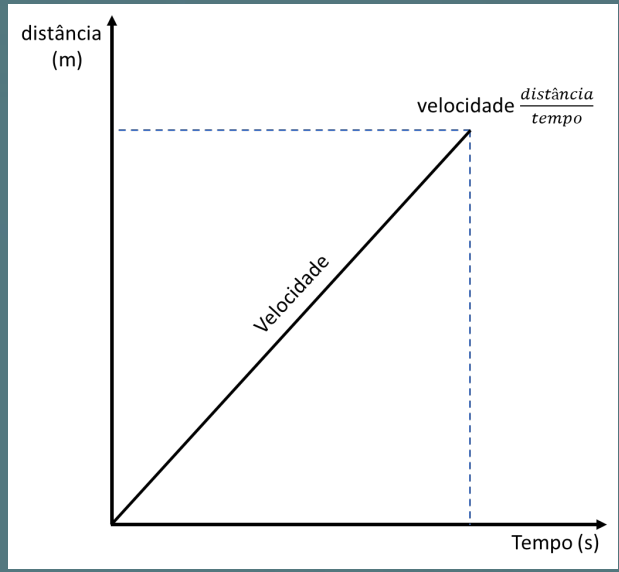
Fonte: Freepik

4. Ferramentas para medição de velocidade

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funciona a medição de velocidade. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão.

Velocidade

A velocidade é tida como uma grandeza física que consegue apontar a variação de posição para um dado componente em um intervalo de tempo.

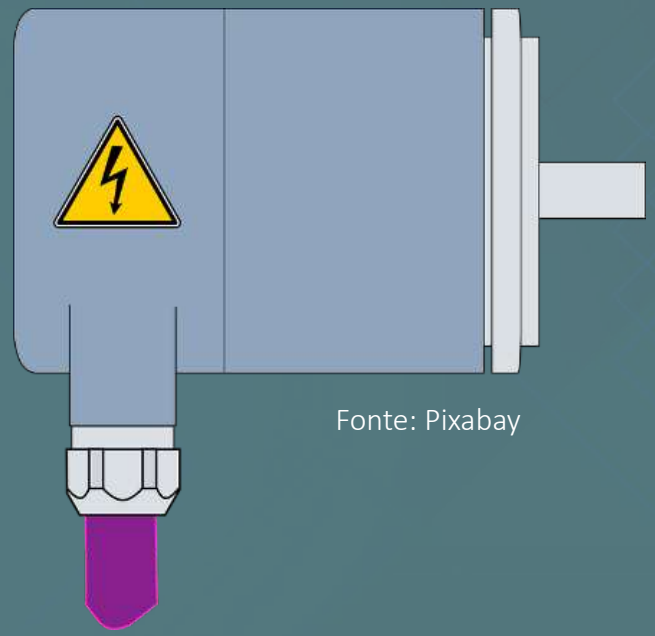


Essa grandeza é vetorial, o que significa que conta com módulo, sentido e direção, tornando possível estratificá-la em alguns tipos, como: média, instantânea e relativa.

Existe também a velocidade angular, que está atrelada ao quão rápido uma determinada partícula circular percorre um determinado ângulo central da circunferência.

Encoder

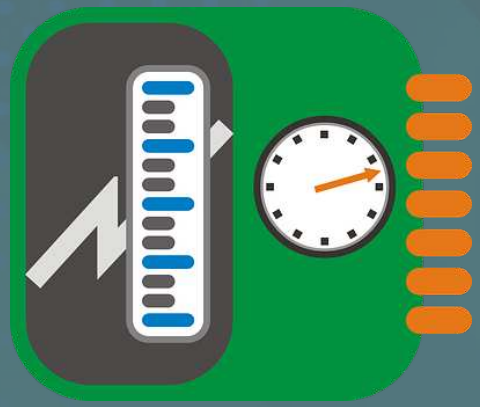
O *encoder* consiste em um sensor eletromecânico que funciona convertendo a posição em um sinal elétrico digital, permitindo, assim, determinar a velocidade e outros parâmetros.



Fonte: Pixabay

Sensores de rotação indutivos

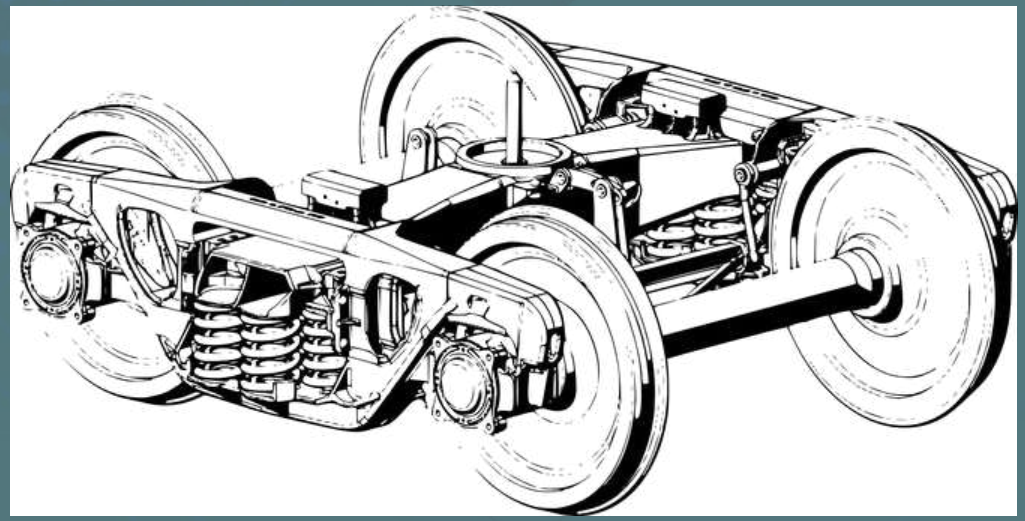
Esses sensores operam conforme a proximidade e são muito utilizados em veículos para determinar a velocidade de rotação de virabrequins, por exemplo.



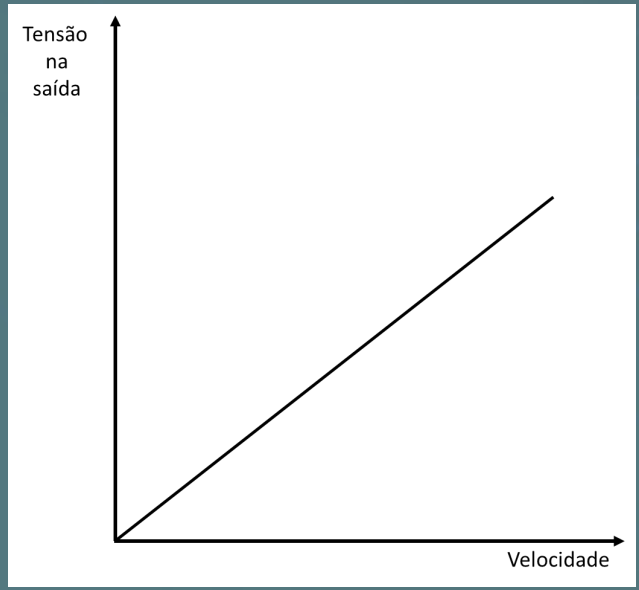
Fonte: Pixabay

Sensores ópticos

Os sensores de rotação ópticos são montados no eixo do motor e a um circuito eletrônico, o que lhes permite funcionar adequadamente, gerando um sinal elétrico com base na energia infravermelha.



Fonte: Pixabay

Tacogerador

O tacogerador é um modelo de gerador de corrente contínua com ímã permanente que está acoplado, do ponto de vista mecânico, a um eixo. Esses instrumentos são empregados na determinação da velocidade angular e da velocidade linear.